ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG IV — VECTƠ (ĐỀ SỐ 02)

Hình thức: 50 câu trả lời ngắn (Bài 7, 8, 9, 10, 11 & Bài tập cuối chương) — Sách Kết nối tri thức

ÔN TẬP TOÀN CHƯƠNG IV: VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG & TỌA ĐỘ

(Học sinh trình bày tóm tắt các bước giải vào khung ô li và điền đáp số cuối cùng vào ô tương ứng)

CHỦ ĐỀ 1. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU (Bài 7 — Câu 1 đến Câu 6)

Câu 1. Cho bát giác đều $ABCDEFGH$. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh phân biệt của bát giác đều đó? *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 2. Cho hình thoi $ABCD$ có tâm O. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối lấy từ tập hợp $\{A, B, C, D, O\}$ và cùng hướng với vectơ $\vec{AO}$? *Đáp số:* ☐

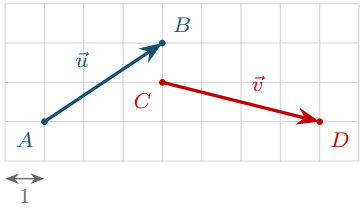
Bài làm:

Câu 3. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{MN}$ và bằng vectơ $\vec{MN}$ có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp $\{A, B, C, D, O, M, N, P, Q\}$? *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 4. Cho lưới ô vuông gồm các hình vuông đơn vị có cạnh bằng 1 (như hình vẽ bên) với hai vectơ $\vec{u} = \vec{AB}$ và $\vec{v} = \vec{CD}$. Tính giá trị biểu thức $K = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2$.

Đáp số: ☐



Bài làm:

Câu 5. Cho tam giác ABC cân tại A có $\widehat{BAC} = 120°$ và $AB = 6$ cm. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Tính độ dài của vectơ $\vec{AM}$ (theo đơn vị cm).

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 6. Cho hình thang cân $ABCD$ có hai đáy $AB = 4$, $CD = 10$ và cạnh bên $AD = 5$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của đỉnh A lên đường thẳng CD. Tính độ dài của vectơ $\vec{AH}$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

CHỦ ĐỀ 2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ (Bài 8 — Câu 7 đến Câu 15)

Câu 7. Cho hình thang cân $ABCD$ có hai đáy $AB = 6$ và $CD = 14$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của hai đường chéo AC và BD. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \vec{MN}$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 8. Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O có cạnh bằng 4. Tính độ dài của vectơ $\vec{v} = \vec{AB} + \vec{AF} + \vec{AO}$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 9. Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng 5 và góc $\widehat{BAD} = 120°$. Tính độ dài của vectơ $\vec{w} = \vec{AB} + \vec{AD}$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại B có $BA = 5$ và $BC = 12$. Tính giá trị của $|\vec{BA} + \vec{BC}|$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 11. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 9$ và $AD = 12$. Tính độ dài của vectơ $\vec{u} = \vec{BA} + \vec{BC} + \vec{BD}$.

Đáp số:

Bài làm:

Câu 12. Cho năm điểm A, B, C, D, E trong đó độ dài đoạn thẳng $AE = 7$. Đặt $\vec{u} = \vec{AB} - \vec{CB} + \vec{CD} - \vec{ED}$. Tính độ dài của vectơ $\vec{u}$.

Đáp số:

Bài làm:

Câu 13. Hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ cùng tác dụng vào một chất điểm tại O, hợp với nhau góc $60°$ và có độ lớn lần lượt là $|\vec{F}_1| = 6$ N, $|\vec{F}_2| = 10$ N. Tính độ lớn của hợp lực $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ (đơn vị: Niutơn).

Đáp số:

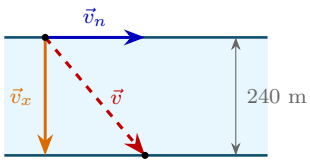
Bài làm:

Câu 14. Một máy bay bay theo hướng Bắc với vận tốc riêng 400 km/h gặp luồng gió thổi theo hướng Tây với vận tốc 300 km/h. Tính tốc độ thực tế của máy bay so với mặt đất (đơn vị: km/h).

Đáp số:

Bài làm:

Câu 15. Một người lái đò chèo xuồng qua một khúc sông có hai bờ song song, bề rộng dòng sông là 240 m. Người đó luôn hướng mũi xuồng vuông góc với bờ sông với vận tốc riêng $v_x = 4$ m/s, trong khi nước sông chảy xuôi dòng với vận tốc $v_n = 3$ m/s. Tính độ dài quãng đường thực tế mà chiếc xuồng đã đi được khi sang tới bờ bên kia (đơn vị: mét).



Đáp số: ☐

Bài làm:

CHỦ ĐỀ 3. TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ (Bài 9 — Câu 16 đến Câu 26)

Câu 16. Cho đoạn thẳng $AB = 15$ cm. Lấy điểm M nằm trên tia đối của tia AB sao cho $MA = 6$ cm. Biết $\vec{AM} = k\vec{AB}$, tìm giá trị của số thực k (viết dưới dạng số thập phân).

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 17. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Biết $\vec{AG} = m\vec{AB} + n\vec{AD}$. Tính giá trị của biểu thức $P = 3m + 6n$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 18. Cho tam giác ABC. Lấy điểm D thỏa mãn $\vec{BD} = \frac{1}{3}\vec{BC}$ và E là trung điểm của AC. Gọi M là trung điểm của đoạn DE. Khi phân tích $\vec{AM} = x\vec{AB} + y\vec{AC}$, tính giá trị của $T = 12x + 12y$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 19. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm cạnh AB và điểm N thỏa mãn $\vec{NC} + 2\vec{NA} = \vec{0}$. Đường thẳng MN cắt đường thẳng BC tại P. Biết $\vec{BP} = k\vec{BC}$, tìm giá trị của k.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 20. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 4. Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Tính giá trị của $|\vec{AB} + 2\vec{AM}|^2$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 21. Cho tam giác đều ABC cạnh 6 cm có trọng tâm G. Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}| = |\vec{AB} - \vec{AC}|$ là một đường tròn có bán kính R bằng bao nhiêu cm?

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 22. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 6$ cm và $AD = 8$ cm. Tập hợp các điểm M thỏa mãn đẳng thức $|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} + \vec{MD}| = |\vec{AB} + \vec{AD}|$ là một đường tròn có bán kính R bằng bao nhiêu cm?

Đáp số:

Bài làm:

Câu 23. Cho tứ giác $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD và gọi G là trung điểm của đoạn IJ. Với điểm O bất kì ta luôn có hệ thức $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = k\vec{OG}$. Tìm giá trị của hằng số k.

Đáp số:

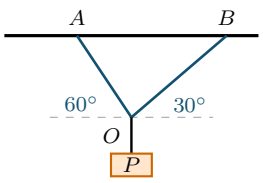
Bài làm:

Câu 24. Cho tam giác ABC có độ dài cạnh $AC = 10$ cm. Điểm M thỏa mãn đẳng thức $\vec{MA} + 2\vec{MB} - \vec{MC} = \vec{0}$. Tính độ dài đoạn thẳng BM (đơn vị: cm).

Đáp số:

Bài làm:

Câu 25. Một vật nặng có trọng lượng $P = 100$ N được treo đứng yên vào trần nhà bằng hai sợi dây nhẹ OA và OB sao cho dây OA hợp với phương ngang một góc $60°$, dây OB hợp với phương ngang một góc $30°$ (như hình vẽ bên, $\widehat{AOB} = 90°$). Tính độ lớn lực căng của sợi dây OB (đơn vị: Niutơn).



Đáp số:

Bài làm:

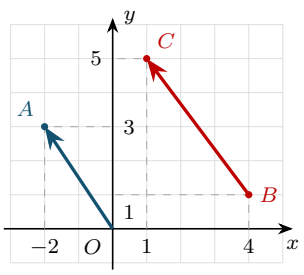
Câu 26. Cho tam giác ABC có hai trung tuyến BM và CN cắt nhau tại trọng tâm G. Đặt $\vec{u} = \vec{BM}$ và $\vec{v} = \vec{CN}$. Khi phân tích $\vec{BC} = a\vec{u} + b\vec{v}$, tính giá trị biểu thức $S = 3a - 3b$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

CHỦ ĐỀ 4. VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ (Bài 10 — Câu 27 đến Câu 37)

Câu 27. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{u} = \vec{OA}$ và $\vec{v} = \vec{BC}$ với các điểm $A(-2;3)$, $B(4;1)$, $C(1;5)$ như hình vẽ bên. Gọi $\vec{w} = 2\vec{u} - \vec{v} = (x_0; y_0)$. Tính $x_0 + y_0$.



Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a} = (3;-1)$ và $\vec{b} = (-2;5)$. Biết vectơ $\vec{c} = (5;7)$ được biểu diễn dưới dạng $\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$. Tính giá trị biểu thức $m^2 + n^2$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 29. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(1;-2)$, $B(4;5)$ và $C(9;4)$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC. Tính độ dài của vectơ $\vec{MN}$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 30. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-2;1)$, $B(3;5)$ và tâm $I(1;2)$. Gọi $C(x_C;y_C)$ và $D(x_D;y_D)$. Tính giá trị của tổng $x_C+y_C+x_D+y_D$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 31. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(2;-3)$ và $B(-4;6)$. Điểm $M(x_M;y_M)$ thuộc đường thẳng AB thỏa mãn $\vec{MA}=-2\vec{MB}$. Tính giá trị biểu thức x_M+2y_M. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 32. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(-1;4)$, $B(2;-2)$ và $C(5;m)$ với m là tham số thực. Tìm giá trị của m để ba điểm A, B, C thẳng hàng. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(-2;3)$ và $B(4;6)$. Đường thẳng AB cắt trục tung Oy tại điểm $N(0;y_N)$. Tính giá trị của y_N. *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 34. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(1;2)$, $B(3;4)$ và $C(m^2-1;2m+2)$. Tính tổng tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hai vectơ $\vec{AB}$ và $\vec{AC}$ cùng phương.

Đáp số:

Bài làm:

Câu 35. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $M(2;1)$, $N(-1;4)$, $P(3;5)$ lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Gọi $G(x_G;y_G)$ là trọng tâm của tam giác ABC. Tính $3x_G+3y_G$. *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 36. Một con tàu tuần tra chuyển động thẳng đều trên vùng biển gắn hệ trục Oxy (đơn vị trên mỗi trục là hải lí). Lúc 8 giờ sáng tàu ở vị trí $A(2;5)$, đến 10 giờ sáng tàu ở vị trí $B(10;11)$. Nếu giữ nguyên vận tốc và hướng đi, lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày tàu ở vị trí $C(x_C;y_C)$. Tính tổng x_C+y_C. *Đáp số:*

Bài làm:

Câu 37. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(1;1)$, $B(4;4)$ và $C(3;5)$. Điểm I thỏa mãn đẳng thức $\vec{IA}+2\vec{IB}+3\vec{IC}=\vec{0}$. Tính khoảng cách OI từ điểm I đến gốc tọa độ O.

Đáp số: ☐

Bài làm:

CHỦ ĐỀ 5. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ & TỔNG HỢP (Bài 11 — Câu 38 đến Câu 50)

Câu 38. Cho tam giác ABC có $AB=5$, $AC=8$ và góc $\widehat{BAC}=60^\circ$. Tính giá trị của tích vô hướng $\vec{AB}\cdot\vec{AC}$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 39. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$ thỏa mãn $|\vec{a}|=4$, $|\vec{b}|=6$ và góc $(\vec{a},\vec{b})=120^\circ$. Tính giá trị biểu thức $|\vec{a}+\vec{b}|^2$.

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 40. Cho hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ thỏa mãn $|\vec{u}|=3$, $|\vec{v}|=5$ và $|\vec{u}-\vec{v}|=7$. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ (theo đơn vị độ).

Đáp số: ☐

Bài làm:

Câu 41. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 6$ và $AD = 8$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Tính giá trị của tích vô hướng $\vec{AM} \cdot \vec{BD}$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 42. Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh bằng 6 và góc $\widehat{BAD} = 60°$. Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Tính giá trị của tích vô hướng $\vec{AM} \cdot \vec{BC}$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 43. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 3)$ và $\vec{b} = (-2; m)$ (m là tham số thực). Tìm giá trị của m để góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng $45°$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 44. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(1; 2)$, $B(5; 2)$ và $C(3; 4)$. Tính số đo góc giữa hai vectơ $\vec{AB}$ và $\vec{AC}$ (theo đơn vị độ). *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 45. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(0;1)$, $B(3;5)$ và $C(m;2)$ (m là tham số thực). Tìm giá trị của m để tam giác ABC vuông tại B. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 46. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 6. Gọi M là điểm nằm trên cạnh BC thỏa mãn $BM = 2MC$. Tính giá trị của tích vô hướng $\vec{AM} \cdot \vec{BC}$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 47. Một chất điểm chuyển động thẳng từ điểm $A(1;2)$ đến điểm $B(7;10)$ (đơn vị tọa độ tính bằng mét) dưới tác dụng của lực không đổi $\vec{F} = (12;15)$ (đơn vị Niutơn). Tính công sinh bởi lực $\vec{F}$ trong quá trình dịch chuyển đó (theo đơn vị Jun - J). *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 48. Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM và CN vuông góc với nhau. Biết $AB = 6$ và $AC = 8$, tính bình phương độ dài cạnh BC (tức tính BC^2). *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 49. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 4. Điểm M di động trên cạnh BC. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \vec{MA} \cdot \vec{MB} + \vec{MB} \cdot \vec{MC} + \vec{MC} \cdot \vec{MA}$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

Câu 50. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(1;3)$ và $B(4;6)$. Điểm $M(x_0;0)$ di động trên trục hoành Ox. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = 2MA^2 + MB^2$. *Đáp số:* ☐

Bài làm:

BẢNG ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Đề cương ôn tập Toán 10 — Chương IV: Vectơ (Đề số 02 — 50 câu trả lời ngắn)

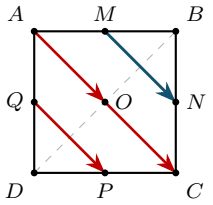
Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	56	**11**	30	**21**	2	**31**	4	**41**	-4
2	3	**12**	7	**22**	2,5	**32**	-8	**42**	45
3	3	**13**	14	**23**	4	**33**	4	**43**	4
4	30	**14**	500	**24**	5	**34**	2	**44**	45
5	3	**15**	300	**25**	50	**35**	14	**45**	7
6	4	**16**	-0,4	**26**	4	**36**	31,5	**46**	6
7	4	**17**	6	**27**	1	**37**	5	**47**	192
8	8	**18**	9	**28**	13	**38**	20	**48**	20
9	5	**19**	-1	**29**	5	**39**	28	**49**	-4
10	13	**20**	128	**30**	5	**40**	120	**50**	60

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT (CÂU 1 – CÂU 50)

Câu 1. Mỗi cách chọn 2 đỉnh phân biệt có kể thứ tự tạo thành một vectơ khác $\vec{0}$. Số vectơ bằng $8 \cdot 7 = \mathbf{56}$.

Câu 2. Trên đường thẳng AC có 3 điểm xếp theo thứ tự A, O, C. Các vectơ khác $\vec{0}$ cùng hướng với $\vec{AO}$ gồm $\vec{AO}$, $\vec{OC}$, $\vec{AC}$. Vậy có **3** vectơ.

Câu 3. Đường trung bình MN của $\triangle ABC$ cho $\vec{MN} = \dfrac{1}{2}\vec{AC} = \vec{AO} = \vec{OC} = \vec{QP}$. Vậy có **3** vectơ khác $\vec{MN}$ bằng nó.



Câu 4. Đếm ô vuông: $\vec{u}$ dịch ngang 3, dọc $2 \Rightarrow |\vec{u}|^2 = 3^2 + 2^2 = 13$; $\vec{v}$ dịch ngang 4, dọc $-1 \Rightarrow |\vec{v}|^2 = 4^2 + (-1)^2 = 17$. Vậy $K = 13 + 17 = \mathbf{30}$.

Câu 5. Do $\triangle ABC$ cân tại A nên trung tuyến AM cũng là phân giác và đường cao: $\widehat{BAM} = 60^\circ$. Suy ra $|\vec{AM}| = AB\cos 60^\circ = 6 \cdot \dfrac{1}{2} = \mathbf{3}$ cm.

Câu 6. Trong hình thang cân $ABCD$, hình chiếu vuông góc H của A lên CD thỏa mãn $DH = \dfrac{CD - AB}{2} = \dfrac{10 - 4}{2} = 3$. Tam giác AHD vuông tại H cho $AH = \sqrt{AD^2 - DH^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = \mathbf{4}$.

Câu 7. Ta có $\vec{MN} = \vec{MA} + \vec{AB} + \vec{BN}$ và $\vec{MN} = \vec{MC} + \vec{CD} + \vec{DN}$. Cộng theo vế (với $\vec{MA} + \vec{MC} = \vec{0}$ và $\vec{BN} + \vec{DN} = \vec{0}$) được $2\vec{MN} = \vec{AB} + \vec{CD}$. Vì $\vec{AB}$ và $\vec{CD}$ ngược hướng nên $2MN = |CD - AB| = 8 \Rightarrow MN = \mathbf{4}$.

Câu 8. Quy tắc hình bình hành: $\vec{AB} + \vec{AF} = \vec{AO}$. Suy ra $\vec{v} = 2\vec{AO} \Rightarrow |\vec{v}| = 2AO = 2 \cdot 4 = \mathbf{8}$.

Câu 9. $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$. Vì $\widehat{BAD} = 120^\circ \Rightarrow \widehat{ABC} = 60^\circ$ nên $\triangle ABC$ đều cạnh 5. Vậy $|\vec{w}| = AC = \mathbf{5}$.

Câu 10. Tam giác ABC vuông tại B, gọi I là trung điểm AC: $|\vec{BA} + \vec{BC}| = 2BI = AC = \sqrt{5^2 + 12^2} = \mathbf{13}$.

Câu 11. Theo quy tắc hình bình hành: $\vec{BA} + \vec{BC} = \vec{BD} \Rightarrow \vec{u} = 2\vec{BD}$. Vì $BD = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$ nên $|\vec{u}| = 2 \cdot 15 = \mathbf{30}$.

Câu 12. $\vec{u} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} + \vec{DE} = \vec{AE} \Rightarrow |\vec{u}| = AE = \mathbf{7}$.

Câu 13. Vẽ hình bình hành hợp lực với góc 60°, theo định lí côsin: $|\vec{F}|^2 = 6^2 + 10^2 + 2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot \cos 60^\circ = 36 + 100 + 60 = 196 \Rightarrow |\vec{F}| = \mathbf{14}$ N.

Câu 14. Hai vectơ vận tốc vuông góc nên tốc độ thực tế: $v = \sqrt{400^2 + 300^2} = \mathbf{500}$ km/h.

Câu 15. Thời gian qua sông $t = \dfrac{240}{4} = 60$ s. Vận tốc thực tế $v = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ m/s. Quãng đường thực tế $S = 5 \cdot 60 = \mathbf{300}$ m.

Câu 16. Vì M thuộc tia đối của tia AB nên $\vec{AM}$ ngược hướng với $\vec{AB}$, do đó $k = -\dfrac{AM}{AB} = -\dfrac{6}{15} = \mathbf{-0{,}4}$.

Câu 17. Vì G là trọng tâm $\triangle BCD$: $\vec{AG} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}) = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AD}) = \frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{AD}$. Vậy $m = n = \frac{2}{3} \Rightarrow P = 3 \cdot \frac{2}{3} + 6 \cdot \frac{2}{3} = \mathbf{6}$.

Câu 18. Ta có $\vec{AD} = \vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{BC} = \frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$ và $\vec{AE} = \frac{1}{2}\vec{AC}$. Trung điểm M của DE cho $\vec{AM} = \frac{1}{2}(\vec{AD} + \vec{AE}) = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{5}{12}\vec{AC} \Rightarrow T = 12\left(\frac{1}{3}\right) + 12\left(\frac{5}{12}\right) = \mathbf{9}$.

Câu 19. Vì $\vec{NC} + 2\vec{NA} = \vec{0} \Rightarrow \vec{AN} = \frac{1}{3}\vec{AC}$ và $\vec{AM} = \frac{1}{2}\vec{AB}$. Đặt $\vec{BP} = k\vec{BC} \Rightarrow \vec{AP} = (1-k)\vec{AB} + k\vec{AC}$. Từ M, N, P thẳng hàng có $\vec{MN} = -\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$ cùng phương với $\vec{MP} = \left(\frac{1}{2} - k\right)\vec{AB} + k\vec{AC} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2} - k}{-\frac{1}{2}} = \frac{k}{\frac{1}{3}} \Leftrightarrow -1 + 2k = 3k \Rightarrow k = \mathbf{-1}$.

Câu 20. Vì M là trung điểm CD nên $\vec{AM} = \vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AB} \Rightarrow \vec{AB} + 2\vec{AM} = 2\vec{AB} + 2\vec{AD} = 2\vec{AC}$. Với hình vuông cạnh 4 có $AC^2 = 32 \Rightarrow |\vec{AB} + 2\vec{AM}|^2 = 4AC^2 = \mathbf{128}$.

Câu 21. Ta có $\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC} = 3\vec{MG}$ và $|\vec{AB} - \vec{AC}| = |\vec{CB}| = 6$. Đẳng thức $\Leftrightarrow 3MG = 6 \Leftrightarrow MG = 2 \Rightarrow R = \mathbf{2}$ cm.

Câu 22. Gọi O là tâm hình chữ nhật, khi đó $4MO = AC = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \Rightarrow MO = \mathbf{2{,}5}$ cm.

Câu 23. $\vec{OA} + \vec{OB} = 2\vec{OI}$ và $\vec{OC} + \vec{OD} = 2\vec{OJ} \Rightarrow \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = 2(\vec{OI} + \vec{OJ}) = 4\vec{OG} \Rightarrow k = \mathbf{4}$.

Câu 24. Viết lại: $(\vec{MA} - \vec{MC}) + 2\vec{MB} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{CA} = 2\vec{BM} \Rightarrow BM = \frac{1}{2}AC = \mathbf{5}$ cm.

Câu 25. Cân bằng lực: $\vec{T_A} + \vec{T_B} = -\vec{P}$. Do $\widehat{AOB} = 90^\circ$ và dây OB hợp phương ngang góc 30° (nên hợp phương thẳng đứng góc 60°), trong tam giác vuông hợp lực ta có $T_B = P\cos 60^\circ = 100 \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{50}$ N.

Câu 26. Vì G là trọng tâm nên $\vec{BG} = \frac{2}{3}\vec{BM} = \frac{2}{3}\vec{u}$ và $\vec{GC} = -\vec{CG} = -\frac{2}{3}\vec{CN} = -\frac{2}{3}\vec{v}$. Suy ra $\vec{BC} = \vec{BG} + \vec{GC} = \frac{2}{3}\vec{u} - \frac{2}{3}\vec{v} \Rightarrow a = \frac{2}{3};\ b = -\frac{2}{3} \Rightarrow S = 2 - (-2) = \mathbf{4}$.

Câu 27. Từ hình vẽ: $\vec{u} = \vec{OA} = (-2; 3)$, $\vec{v} = \vec{BC} = (1-4; 5-1) = (-3; 4)$. Vậy $\vec{w} = 2(-2; 3) - (-3; 4) = (-1; 2) \Rightarrow x_0 + y_0 = \mathbf{1}$.

Câu 28. Ta có hệ $3m - 2n = 5$ và $-m + 5n = 7 \Leftrightarrow m = 3;\ n = 2 \Rightarrow m^2 + n^2 = 9 + 4 = \mathbf{13}$.

Câu 29. MN là đường trung bình của $\triangle ABC$ nên $|\vec{MN}| = \frac{1}{2}|\vec{AC}| = \frac{1}{2}\sqrt{(9-1)^2 + (4+2)^2} = \frac{1}{2} \cdot 10 = \mathbf{5}$.

Câu 30. I là trung điểm AC và $BD \Rightarrow C = 2I - A = (4; 3)$, $D = 2I - B = (-1; -1)$. Tổng bằng $4 + 3 - 1 - 1 = \mathbf{5}$.

Câu 31. Từ $\vec{MA} = -2\vec{MB}$ suy ra $x_M = \frac{2 + 2(-4)}{3} = -2$ và $y_M = \frac{-3 + 2(6)}{3} = 3$. Vậy $x_M + 2y_M = -2 + 6 = \mathbf{4}$.

Câu 32. $\vec{AB} = (3; -6)$, $\vec{AC} = (6; m-4)$. Thẳng hàng $\Leftrightarrow 3(m-4) - (-6) \cdot 6 = 0 \Leftrightarrow m - 4 = -12 \Leftrightarrow m = \mathbf{-8}$.

Câu 33. $\vec{AB} = (6; 3)$, $\vec{AN} = (2; y_N - 3)$. Cùng phương $\Leftrightarrow \frac{2}{6} = \frac{y_N - 3}{3} \Rightarrow y_N = \mathbf{4}$.

Câu 34. $\vec{AB} = (2; 2)$, $\vec{AC} = (m^2 - 2; 2m)$. Cùng phương $\Leftrightarrow 2(2m) - 2(m^2 - 2) = 0 \Leftrightarrow m^2 - 2m - 2 = 0$ (có 2 nghiệm phân biệt, đều làm $\vec{AC} \neq \vec{0}$). Tổng các nghiệm theo Vi-ét là $\mathbf{2}$.

Câu 35. Trọng tâm của $\triangle ABC$ trùng với trọng tâm của $\triangle MNP$: $x_G = \frac{2 - 1 + 3}{3} = \frac{4}{3}$, $y_G = \frac{1 + 4 + 5}{3} = \frac{10}{3} \Rightarrow 3x_G + 3y_G = \mathbf{14}$.

Câu 36. Trong 2 giờ (8h $\to$ 10h) tàu đi vectơ $\vec{AB} = (8; 6) \Rightarrow$ vận tốc $\vec{v} = (4; 3)$. Từ 10h đến 11h30 là 1,5 h $\Rightarrow C = B + 1{,}5\vec{v} = (16; 15{,}5) \Rightarrow x_C + y_C = \mathbf{31{,}5}$.

Câu 37. Từ $\vec{IA} + 2\vec{IB} + 3\vec{IC} = \vec{0}$ có $x_I = \frac{1 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 3}{6} = 3$, $y_I = \frac{1 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5}{6} = 4$. Suy ra $OI = \sqrt{3^2 + 4^2} = \mathbf{5}$.

Câu 38. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 5 \cdot 8 \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{20}$.

Câu 39. $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 16 + 36 + 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cos 120^\circ = 52 - 24 = \mathbf{28}$.

Câu 40. Bình phương $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = 9 + 25 - 2 \cdot 3 \cdot 5\cos(\vec{u}, \vec{v}) = 49 \Rightarrow \cos(\vec{u}, \vec{v}) = -\frac{1}{2} \Rightarrow (\vec{u}, \vec{v}) = \mathbf{120}^\circ$.

Câu 41. $\vec{AM} = \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD}$, $\vec{BD} = \vec{AD} - \vec{AB}$. Do $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$ nên $\vec{AM} \cdot \vec{BD} = -AB^2 + \frac{1}{2}AD^2 = -36 + 32 = \mathbf{-4}$.

Câu 42. $\vec{AM} = \vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AB}$, $\vec{BC} = \vec{AD}$. Vậy $\vec{AM} \cdot \vec{BC} = AD^2 + \frac{1}{2}\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 36 + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6\cos 60^\circ = 36 + 9 = \mathbf{45}$.

Câu 43. $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{-2 + 3m}{\sqrt{10}\sqrt{4 + m^2}}$. Điều kiện $-2 + 3m > 0$ và $5(4 + m^2) = (3m - 2)^2 \Leftrightarrow m^2 - 3m - 4 = 0 \Rightarrow m = 4$ (nhận) hoặc $m = -1$ (loại vì

$-2+3(-1)<0$). Vậy $m=\mathbf{4}$.

Câu 44. $\vec{AB}=(4;0)$, $\vec{AC}=(2;2)\Rightarrow\cos(\vec{AB},\vec{AC})=\dfrac{4\cdot2+0}{4\cdot2\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow\varphi=\mathbf{45}^\circ$.

Câu 45. $\vec{BA}=(-3;-4)$, $\vec{BC}=(m-3;-3)$. Vuông tại $B\Leftrightarrow\vec{BA}\cdot\vec{BC}=0\Leftrightarrow-3(m-3)+12=0\Leftrightarrow m=\mathbf{7}$.

Câu 46. $\vec{AM}=\dfrac{1}{3}\vec{AB}+\dfrac{2}{3}\vec{AC}$, $\vec{BC}=\vec{AC}-\vec{AB}$. Do $\vec{AB}\cdot\vec{AC}=6\cdot6\cos60^\circ=18$, ta có $\vec{AM}\cdot\vec{BC}=\dfrac{1}{3}(18-36)+\dfrac{2}{3}(36-18)=-6+12=\mathbf{6}$.

Câu 47. Độ dời $\vec{AB}=(6;8)$. Công của lực $\vec{F}$ là $A=\vec{F}\cdot\vec{AB}=12\cdot6+15\cdot8=72+120=\mathbf{192}$ J.

Câu 48. Gọi G là trọng tâm, $BM\perp CN\Leftrightarrow\vec{BG}\cdot\vec{CG}=0\Leftrightarrow BG^2+CG^2=BC^2\Leftrightarrow\dfrac{4}{9}(m_b^2+m_c^2)=a^2$. Dùng $\vec{BM}=\dfrac{1}{2}\vec{AC}-\vec{AB}$ và $\vec{CN}=\dfrac{1}{2}\vec{AB}-\vec{AC}$ khai triển $\vec{BM}\cdot\vec{CN}=0$ được $AB^2+AC^2=5BC^2\Rightarrow BC^2=\dfrac{36+64}{5}=\mathbf{20}$.

Câu 49. Gọi I là trung điểm BC. Có $\vec{MA}\cdot(\vec{MB}+\vec{MC})=2\vec{MA}\cdot\vec{MI}=2(\vec{MI}+\vec{IA})\cdot\vec{MI}=2MI^2$ (vì $IA\perp BC$), và $\vec{MB}\cdot\vec{MC}=(\vec{MI}+\vec{IB})\cdot(\vec{MI}-\vec{IB})=MI^2-4$. Suy ra $P=3MI^2-4\geq-\mathbf{4}$ (đạt được khi $M\equiv I$).

Câu 50. Cách 1: $T=2[(x_0-1)^2+9]+[(x_0-4)^2+36]=3x_0^2-12x_0+72=3(x_0-2)^2+60\geq\mathbf{60}$. Cách 2: gọi $I(2;4)$ thỏa $2\vec{IA}+\vec{IB}=\vec{0}$, $T=3MI^2+2IA^2+IB^2\geq3\cdot4^2+2\cdot2+8=\mathbf{60}$.